KUCA · 개정 v3

기획 방향과 A 파트 전면 개정

10월 19일 · 개정 R1~R10 · 실제 수정 내역을 그림으로

10월 19일 팀 저장소 main(PR #39 까지)과 A 작업 브랜치를 기준으로 썼습니다. 1부는 기획 방향, 2부는 A 역할, 3부는 실제로 바뀐 코드·데이터를 그림으로 설명합니다.

- ✅ main 반영 · 🆕 이번 개정 (PR 대기) · ⏳ 남음
- 수치·이름은 모두 저장소에 들어간 값 그대로입니다. 그림 중 진화 모습(그림 5)만 콘셉트 이미지로 만든 모식도입니다.

개정 한눈에

#	구분	무엇이 바뀌었나	파일	상태
R1	기획	"AR 수집 게임" → "걷고 키우는 산책 동반자 + AI 산책 매칭"	이 문서, 라운드 문서	🆕
R2	경희몬	등급 C4 · B4 · A8 · S8, 뽑기 확률	`CreatureLibrary`	✅
R3	경희몬	진화 5km · 20km, 단계 이름 · 크기 · 테두리 빛	`CreatureLibrary` · `PartnerBuddy`	✅
R4	경희몬	뽑기에서 지금 시간·계절·날씨에 어울리는 종이 더 자주	`SpawnConditions`	✅
R5	산책 후	파트너와 사진 찍기 (잡기 없음)	`CatchCameraScreen` · `CollectController`	✅
R6	매칭	만남 스팟 10곳 · 스몰토크 예시 20개	`MeetSpotCatalog` · `spots.json` · `smalltalk.json`	✅
R7	지도	만남 스팟 지붕 위에 그 장소의 경희몬	`MeetSpotFigures` (새 파일)	🆕
R8	꾸미기	진화할수록 꾸밀 부위가 열림	`CreatureAccessories` · `KhuMenus.Accessories`	🆕
R9	추천	경희스팟 25곳 소개글 · 계절 · 시간대 · 실내 태그 (초안)	`spots.json`	🆕
R10	배포	안드로이드 설정 · Unity 빌드 메뉴를 main 에	`ProjectSettings` · `AndroidApkBuild`	✅

1부. 기획 방향 개정

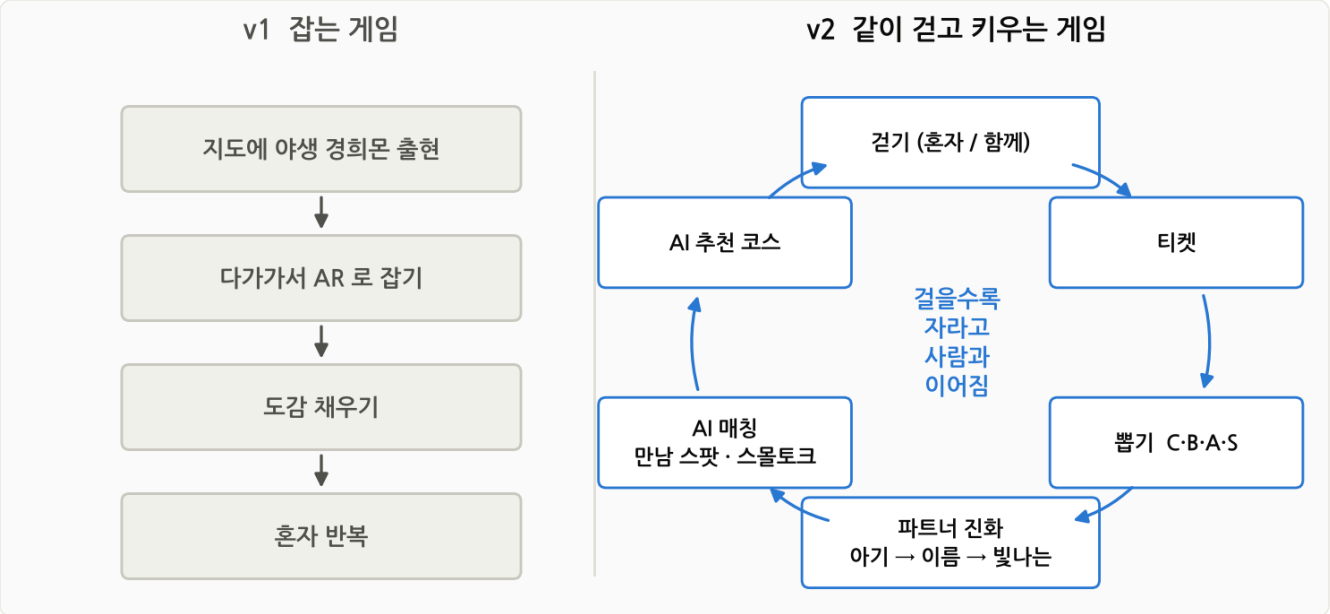
1-1. 한 줄 정의

이전	개정
캠퍼스를 돌며 경희몬을 AR 로 잡고 장소에 쪽지를 남기는 수집 게임	공강에 걷는 만큼 파트너 경희몬이 자라고, AI 가 오늘 걸을 코스와 함께 걸을 학생을 이어 주는 캠퍼스 산책 앱

1-2. 왜 바꾸나 (문제의식)

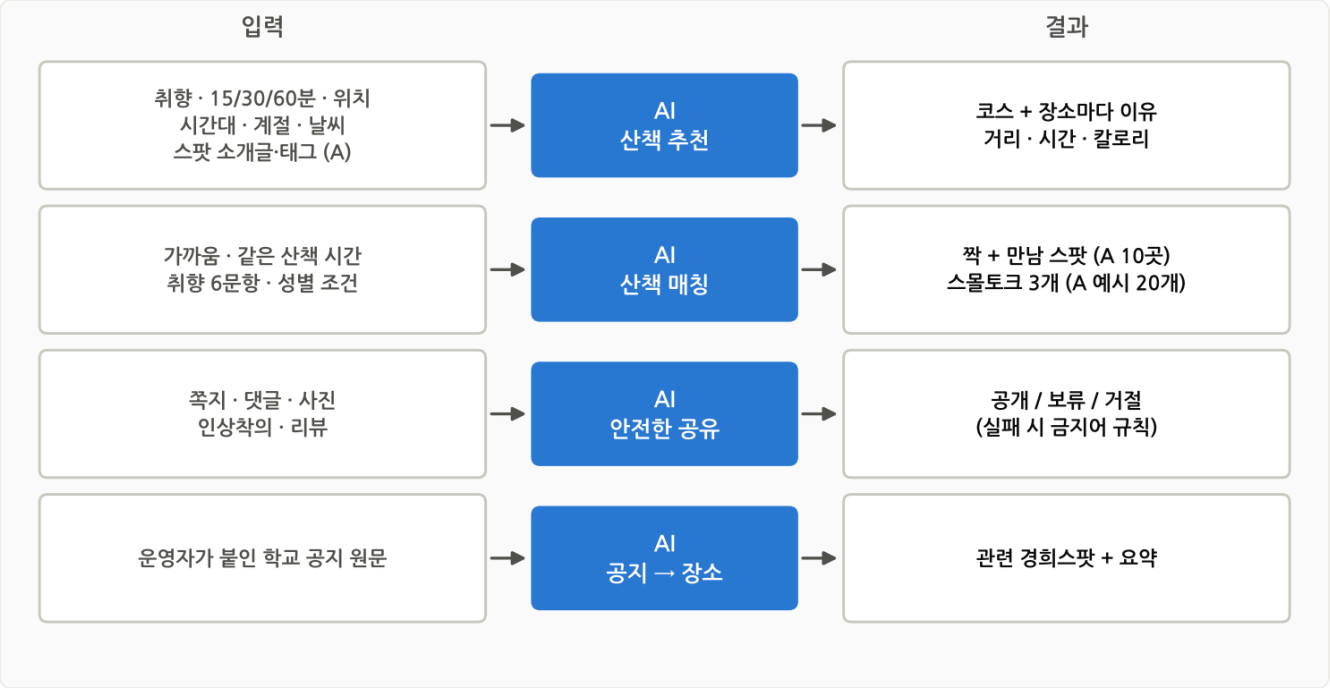
- 국내 대학의 시도는 "혼자, 한 번"이었습니다. 순천대 SCNU Picks(3주, 개인 순위), 순천향대 AR 할로윈(하루), 전북대 지오캐싱(축제 기간)이 그 예입니다. 캠퍼스를 한 바퀴 돌게는 했지만, 학생과 학생을 잇지는 못했습니다 (`docs/문제의식_사례근거.md`).
- 사람을 잇는 쪽은 상용 게임이 이미 보여 줬습니다.
- 포켓몬 GO 레이드: 참여자의 75%가 낯선 사람과 함께했습니다.
- 피크민 블룸: "함께한 사람과 친구 맺기" 기능 하나로 두 달 새 이용자가 1,350% 늘었고, 이용자의 89%가 10~20대입니다.
- 공통점은 같은 시간·같은 장소의 공동 목표와 경쟁보다 함께 자라는 구조입니다.
- v1 의 "잡기"는 혼자 하는 활동이었습니다. 잡은 뒤에 남는 사람 관계가 없었습니다. v2 는 걷기 하나로 성장(진화)·만남(매칭)·기록(사진·리뷰) 이 모두 굴러가게 바꿉니다.
- 우리 학교 설문 수치는 A 가 기획서 2번에 채웁니다 (⏳).

1-3. 핵심 고리



> 걷기가 유일한 연료입니다. 걸으면 티켓이 생기고, 티켓으로 뽑고, 파트너가 자랍니다. 다음 산책은 AI 가 코스와 사람을 골라 줍니다. 혼자 해도 자라지만 함께 걸으면 더 빨리 자랍니다.

1-4. AI 가 하는 일 (4가지)



- 왜 AI 가 필요한가: 포켓몬 GO 는 이용자가 많아서 사람이 *우연히* 모입니다. 한 캠퍼스는 그만큼 사람이 많지 않습니다. KUCA 의 AI 는 "누구와, 언제, 어디서"를 맞춰서 우연을 대신 만듭니다.
- AI 가 실패하면 네 기능 모두 규칙 기반으로 대신 동작합니다 (추천 점수, 고정 스몰토크, 금지어 검사).

1-5. 기능별 진행 상태 (10/19 main 기준)

기능	앱 (B)	서버 (C)	콘텐츠 (A)
시작 파트너 · 티켓 · 뽑기 · 진화 화면	✅	—	✅ 등급·확률·진화 값
산책 추천 v2 (15/30/60분 · 이유 · 칼로리)	✅ 화면	⏳ 맥락 입력 · 점수	🆕 소개글·태그 25곳
실시간 매칭 · 만남 스팟 · 스몰토크	✅ 화면 (가짜 서버)	⏳ 매칭 서버	✅ 스팟 10 · 예시 20 · 🆕 지도 표시
산책 완료 · 리뷰 · 보상	✅ 화면	⏳ 저장·계산	✅ 파트너 사진
로그인 · 체험 모드 · 가상 산책	✅	✅	—
쪽지 · AI 검사 · 공지 연결	✅	✅	—
안드로이드 배포	✅ 설정	—	✅ 빌드 메뉴 · Firebase

1-6. 성공 지표 (R8 실사용 1주에서 잴 것)

지표	뜻
매칭 성사율 · 함께 걷기 완주율	사람을 잇는 기능이 실제로 쓰였나
AI 추천 수락률 · 완주율 vs 규칙 추천	AI 를 쓴 효과
첫 진화 도달률 (5km)	1주 안에 성장의 재미를 느꼈나
주간 재방문 · 하루 평균 걸음	계속 쓰게 되나

1-7. 기획서에서 고칠 표현

- "AR 수집 게임" → "산책 동반자 + AI 산책 매칭". AR 은 파트너와 사진 찍기에만 씁니다.
- 제외 범위: 지도 위 포획·야생 출현 없음.
- 뽑기는 걷기로만 얻는 티켓으로 하고, 확률을 공개하고, 구매는 없습니다.
- 개인정보: 성별(동성 매칭에만 사용, 상대에게 비공개), 위치(건물 단위), 인상착의(산책이 끝나면 삭제).

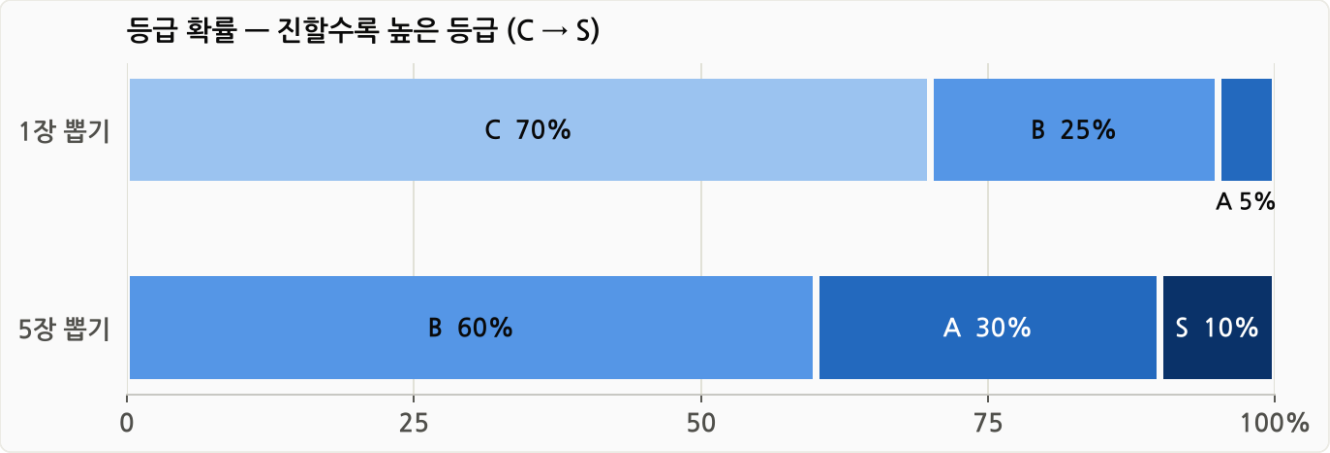
2부. A 역할 재정의

	v1 의 A	v2 의 A
경희몬	출현 규칙 (시간·계절·날씨), 잡기 화면	성장: 등급 · 확률 · 진화 · 단계 모습 · 꾸미기 열림
장소	키아트 지도 · 조명	장소 콘텐츠: 스팟 소개글·태그, 만남 스팟, 스몰토크
경험	AR 잡기 연출	만남 경험: 지도 위 만남 스팟 경희몬, 파트너 사진
운영	—	배포·검증: Firebase 빌드 담당, 실사용 모집, 사후 설문
문서	가이드 · 체크리스트	근거·발표: 문제의식, 기획서 v3, 시연 영상

> 시간·계절·날씨 규칙(SpawnConditions)은 버리지 않고 뽑기 가중치로 옮겨 썼습니다(R4). 지도 조명 (KeyArtLook)은 그대로 둡니다.

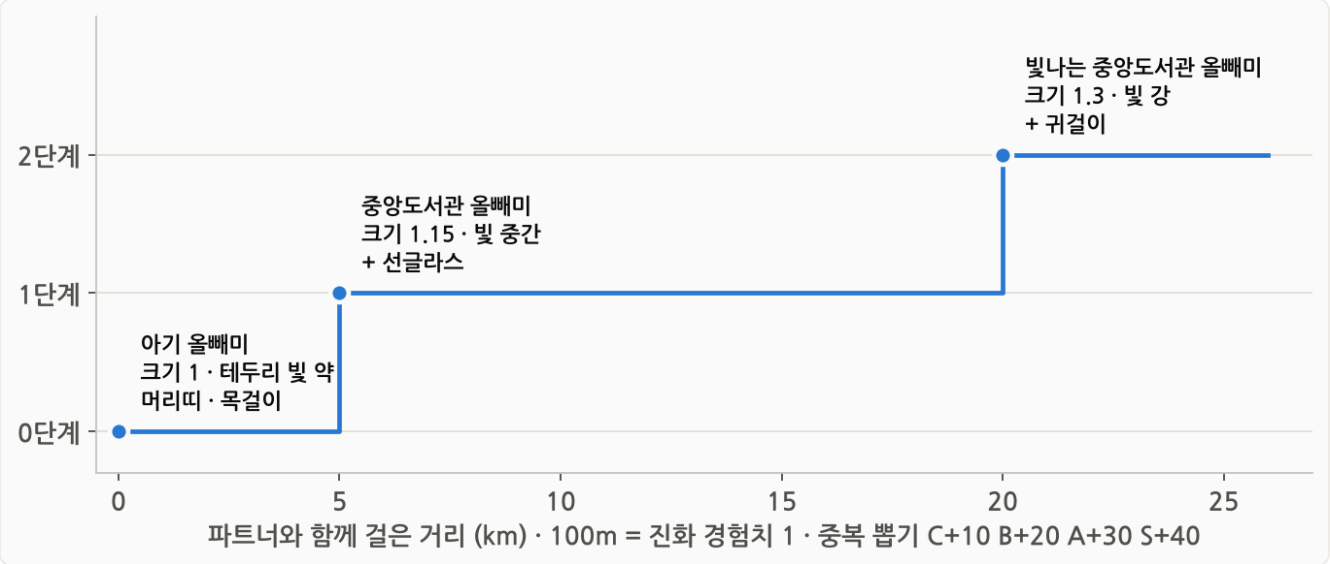
3부. 실제 수정 내역

3-1. 등급과 뽑기 확률 (R2 ✅)



- 등급 24종: 초록 4 → C, 파랑 4 → B, 랜드마크 16 → A 8 · S 8.
- S 8종: 정문 까치 · 중앙도서관 올빼미 · 아기 사자 · 선승관 수탉 · 공학관 토끼 · 사색의 광장 오리 · 대운동장 진돗개 · 노천극장 개구리.
- 5장 뽑기는 하루 걷기 상한(5장)을 한 번에 쓰는 셈이라, 하루치 보상답게 S 확률을 10%로 정했습니다.
- 코드: `CreatureLibrary.Grades · SingleOdds · PremiumOdds` → B 의 `GachaRules` 가 그대로 읽습니다.

3-2. 진화 (R3 ✅)





아기 올빼미
0단계 · 크기 1



중앙도서관 올빼미
1단계 · 크기 1.15

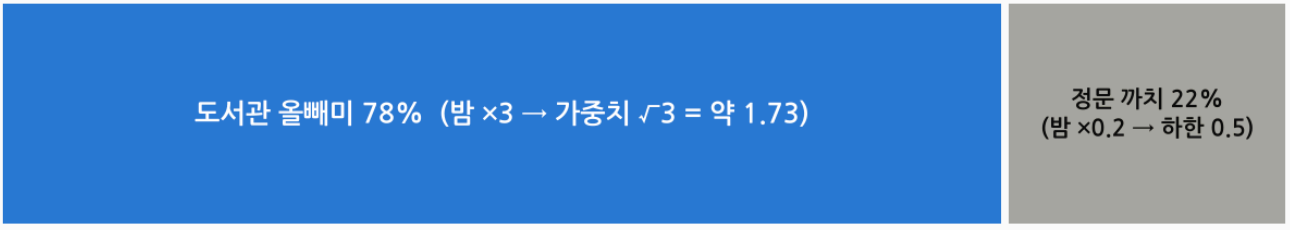


빛나는 중앙도서관 올빼미
2단계 · 크기 1.3

- **100m = 진화 경험치 1.** 1단계는 50(5km), 2단계는 200(20km)입니다. 1주 실사용 안에 첫 진화를 볼 수 있게 낮췄습니다.
- 같은 종이 또 뽑히면 진화 경험치를 더합니다: C+10 · B+20 · A+30 · S+40.
- `PartnerBuddy.SetStage(0~2)` 가 크기(1 → 1.15 → 1.3)와 셰이더 테두리 빛(`_Rim` 0.25 → 0.5 → 0.85)을 바꾸고 단계 이름을 돌려줍니다. 지도 위 파트너(`KhuMenus`)가 이 함수를 부르고, B 의 진화 화면(#38)은 같은 크기·빛·이름 값(`StageScales` · `StageRims` · `StageName`)을 씁니다.

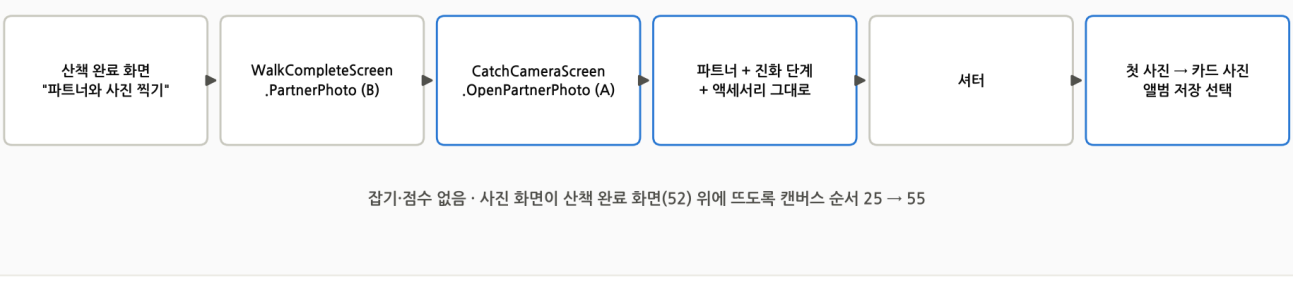
3-3. 뽑기 가중치 (R4 ✅)

가을 · 맑은 · 밤에 두 종 중 하나를 뽑을 때 (테스트와 같은 예)



- 출현 배수(0.15~10배)를 그대로 쓰면 한 종만 나옵니다. 그래서 제곱근을 0.5~2 로 묶어 뽑기 가중치로 씁니다 (`SpawnConditions.PickForGacha`).
- 그림은 EditMode 테스트(`CreatureV2Tests`)와 같은 예입니다.

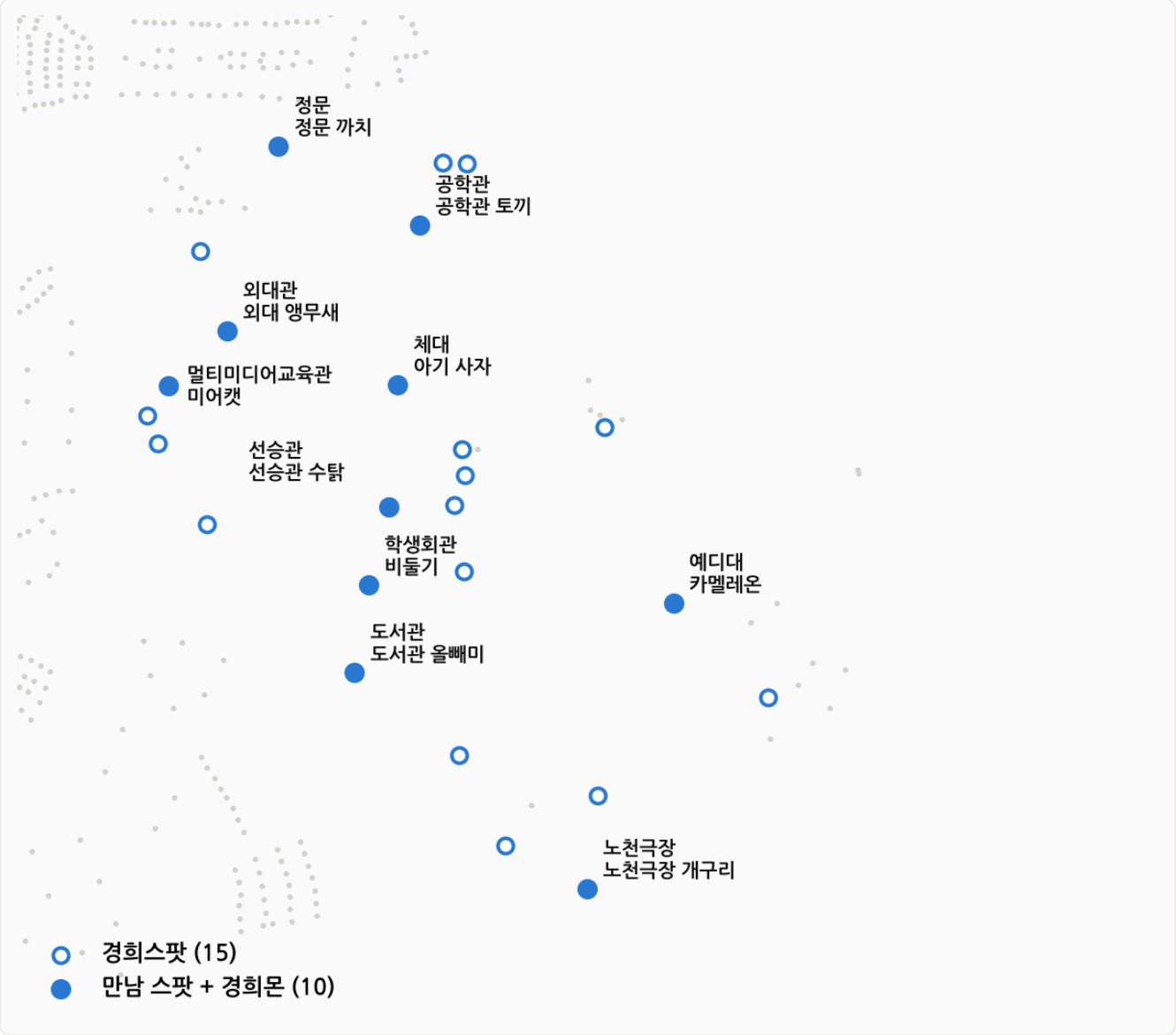
3-4. 파트너와 사진 찍기 (R5 ✅)



- AR 잡기 화면을 사진 모드로 재사용합니다. 진화 단계 모습과 쓰고 있는 액세서리가 사진에도 그대로 나옵니다.

- 뽑기로 얻은 파트너는 사진이 없습니다. 그래서 첫 산책 사진이 파트너 카드 사진이 됩니다. 잡을 때 찍은 사진은 덮어쓰지 않습니다.

3-5. 만남 스팟과 지도 위 경희몬 (R6 ✅ · R7 🆕)



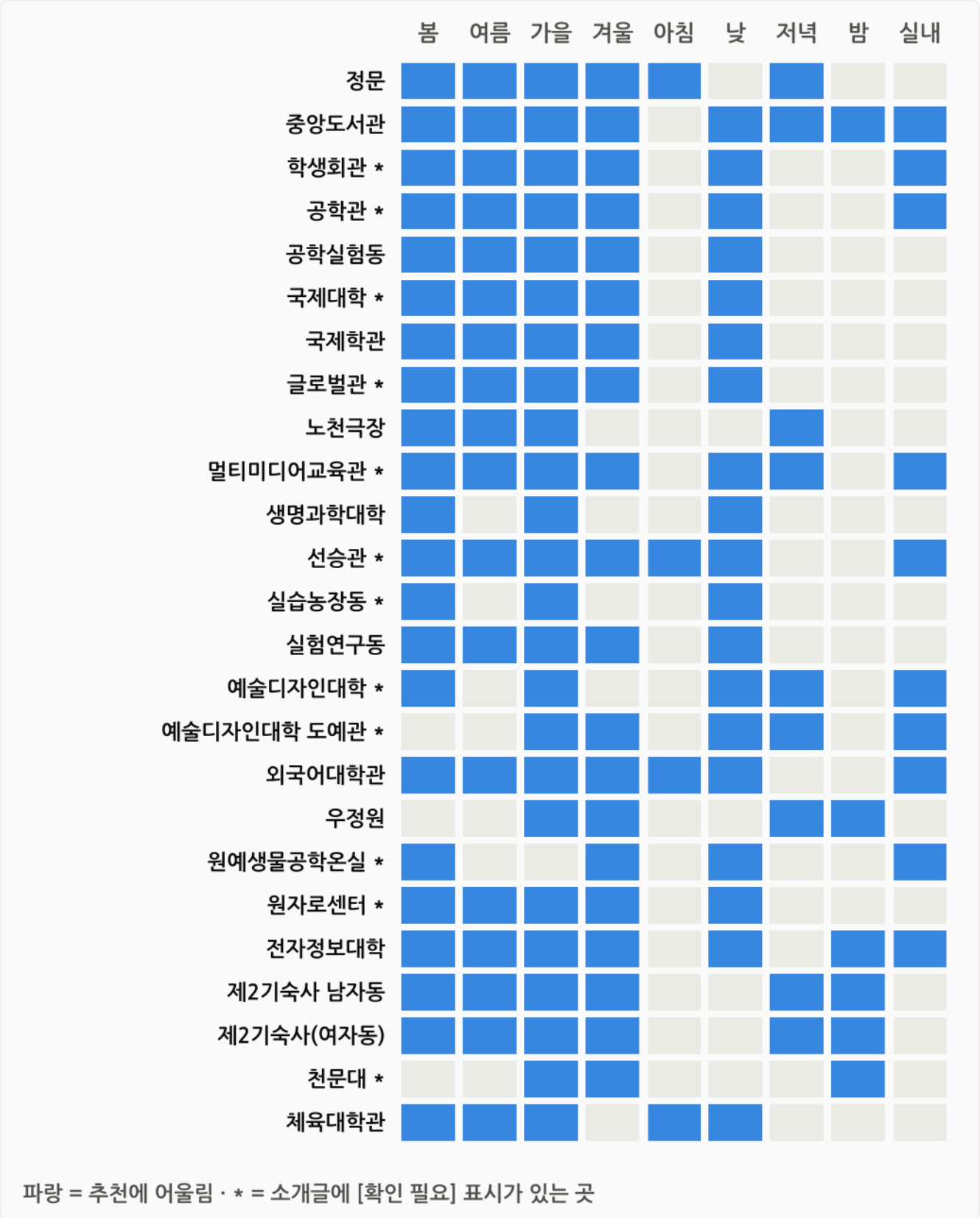
- 만남 스팟 10곳: 찾기 쉽고 공개된 곳만 골랐습니다. 기숙사·천문대처럼 들어가기 어렵거나 먼 곳은 뺐습니다. 각 스팟에는 그 장소의 랜드마크 경희몬이 섭니다.
- 🆕 `MeetSpotFigures` :
- 야생 출현이 꺼진 지도에서, 10곳의 지붕 위 경희스팟 기둥 옆에 그 경희몬이 서 있게 했습니다.
- 탭·잡기는 없습니다 (충돌체 없음). 카메라를 보며 천천히 몸을 흔들고, 1단계 테두리 빛으로 다른 장식과 구별됩니다.
- 지붕이 좁으면 가장자리 밖으로 나가지 않게 위치를 줄입니다. `CollectController` 가 자동으로 붙입니다.
- 스몰토크 예시 20개: 공강 · 학식 · 전공 · 캠퍼스 장소 · 계절 각 4개 (`MeetSpotCatalog.SmallTalk` = `smalltalk.json`).

3-6. 진화할수록 열리는 꾸미기 (R8 🆕)

진화 단계	열리는 부위
0 아기	머리띠 · 목걸이
1	+ 선글라스
2 빛나는	+ 귀걸이

- `CreatureAccessories.UnlockStage(부위)` 를 새로 만들었습니다. 꾸미기 창은 잠긴 부위 버튼을 회색으로 두고 "선글라스는 1단계로 진화하면 열려요" 라고 알려 줍니다.
- 목적: 다음 진화를 기다릴 이유를 하나 더 줍니다.

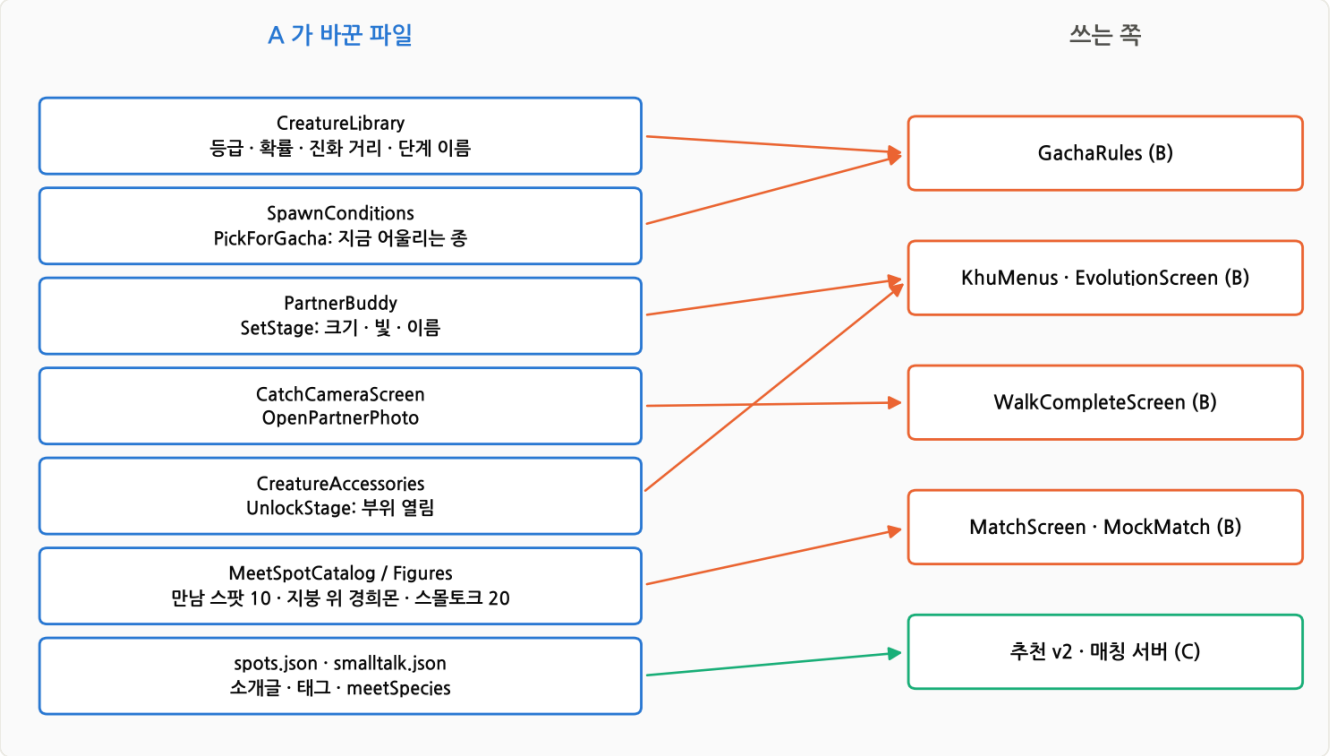
3-7. 경희스팟 소개글·추천 태그 (R9 🆕, 초안)



- 25곳 모두에 `intro` (2줄 소개) · `seasons` · `times` · `indoor` 를 넣었습니다. C 의 추천 v2 서버가 "지금 가야 하는 이유"의 근거로 씁니다.
- 12곳은 `[확인 필요]` 표시가 있습니다 (운영 시간·출입 가능 여부 등). 현장이나 학교 안내로 확인한 뒤 표시를 지웁니다 (⏳ A).

- 확인 필요: 학생회관 · 공학관 · 국제대학 · 글로벌관 · 멀티미디어교육관 · 선승관 · 실습농장동 · 예술디자인대학 · 도예관 · 원예생물공학온실 · 원자로센터 · 천문대

3-8. 코드 연결 지도



- 한 파일 한 주인 원칙을 지켰습니다.
- A 는 값과 함수만 제공하고, B·C 가 자기 파일에서 부릅니다.
- 예외: 꾸미기 창(KhuMenus.Accessories)은 A 가 만든 화면이라 이번에 직접 고쳤습니다. B 리뷰가 필요합니다.

3-9. 커밋

커밋	내용	상태
b02e93e	등급·확률·진화 값, 뽑기 가중치, 진화 모습, 파트너 사진, 만남 스팟·스몰토크	✅ #35
1bb0b22	안드로이드 설정·빌드 메뉴 합치기	✅ #35
b70cf2b	라운드 문서 Q2~Q4 결정 기록	✅ #35
2d42aa2	지도 위 만남 스팟 경희몬, 진화별 꾸미기 부위, 스팟 소개글·태그	🆕 PR 대기

4부. 남은 A 할 일

우선	할 일
🔴	이번 PR 합치기 전 Unity 확인: 지도 위 만남 스팟 경희몬의 위치·크기, 꾸미기 잠금 문구
🔴	스팟 소개글 `[확인 필요]` 12곳 확인
🔴	기획서 본문을 v3 로: 한 줄 정의 · 설문 수치 · 1-7 표현 수정
🔴	Firebase `kuca-pilot` 배포, 실사용 10~20명 모집 · 사후 설문
🟠	식후 걷기 근거 자료 1~2개 (기관·논문)
🟠	시연 영상 컷: 걷기 → 티켓 → 뽑기 → 진화 → 매칭 → 만남 스팟 경희몬 → 파트너 사진
🟢	S 등급 진화 전용 모델 (여유 있을 때)

> 이 문서의 그림은 저장소 데이터(`spots.json` · `buildings.json`)와 코드 상수로 그렸습니다. 그림 스크립트를 다시 돌리면 값이 바뀐 대로 다시 그려집니다.